



2026年PCB 產業簡報





簡報大綱

2026~2027年 AI GPU、ASIC規格升級趨勢

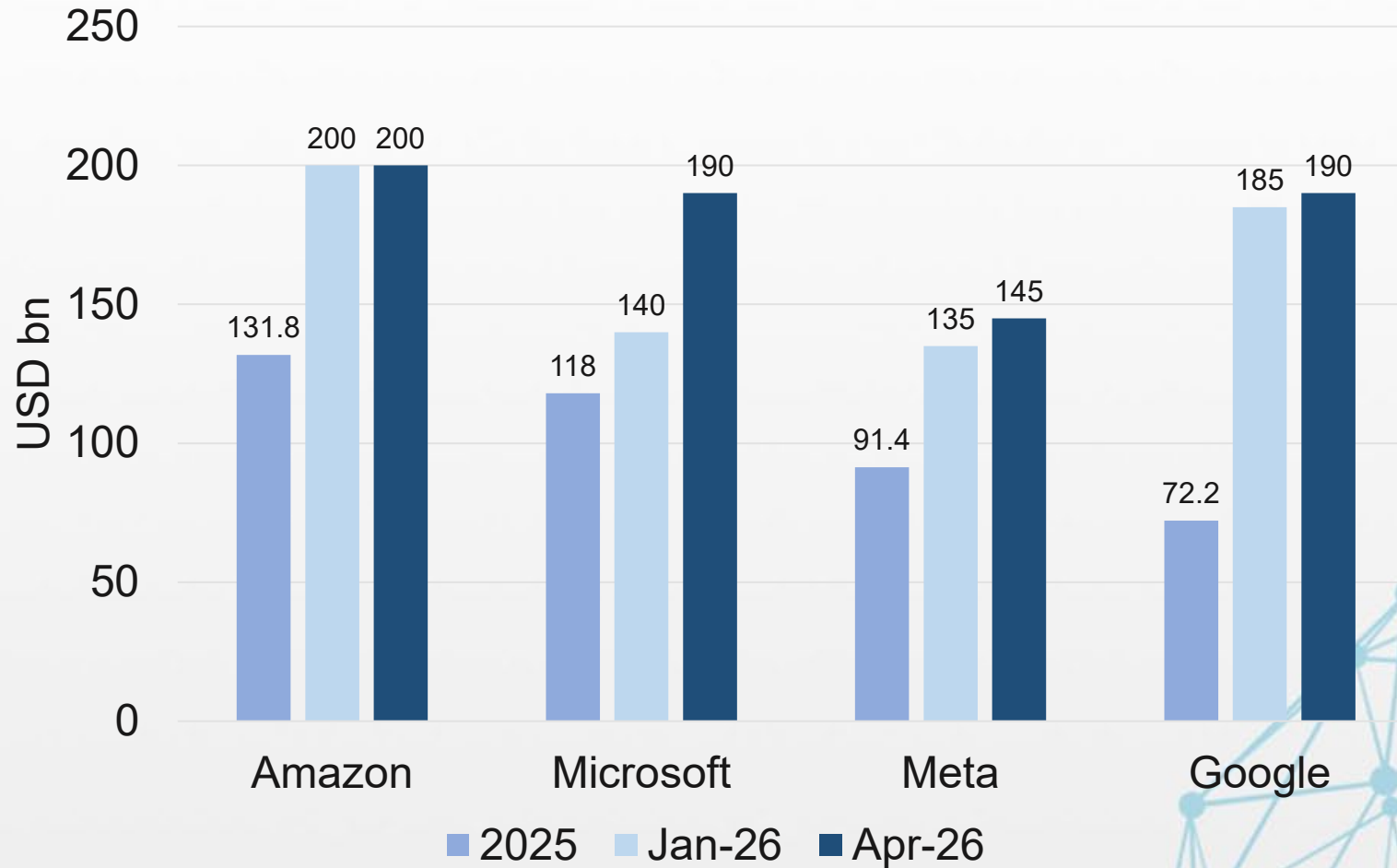
- AI GPU、ASIC PCB/CCL供需概況及潛在受惠供應商。
- 載板產業供需概況及潛在受惠設備供應鏈。

PCB上游材料產業概況

- 銅箔、玻纖布供需概況。
- 樹酯供需概況。

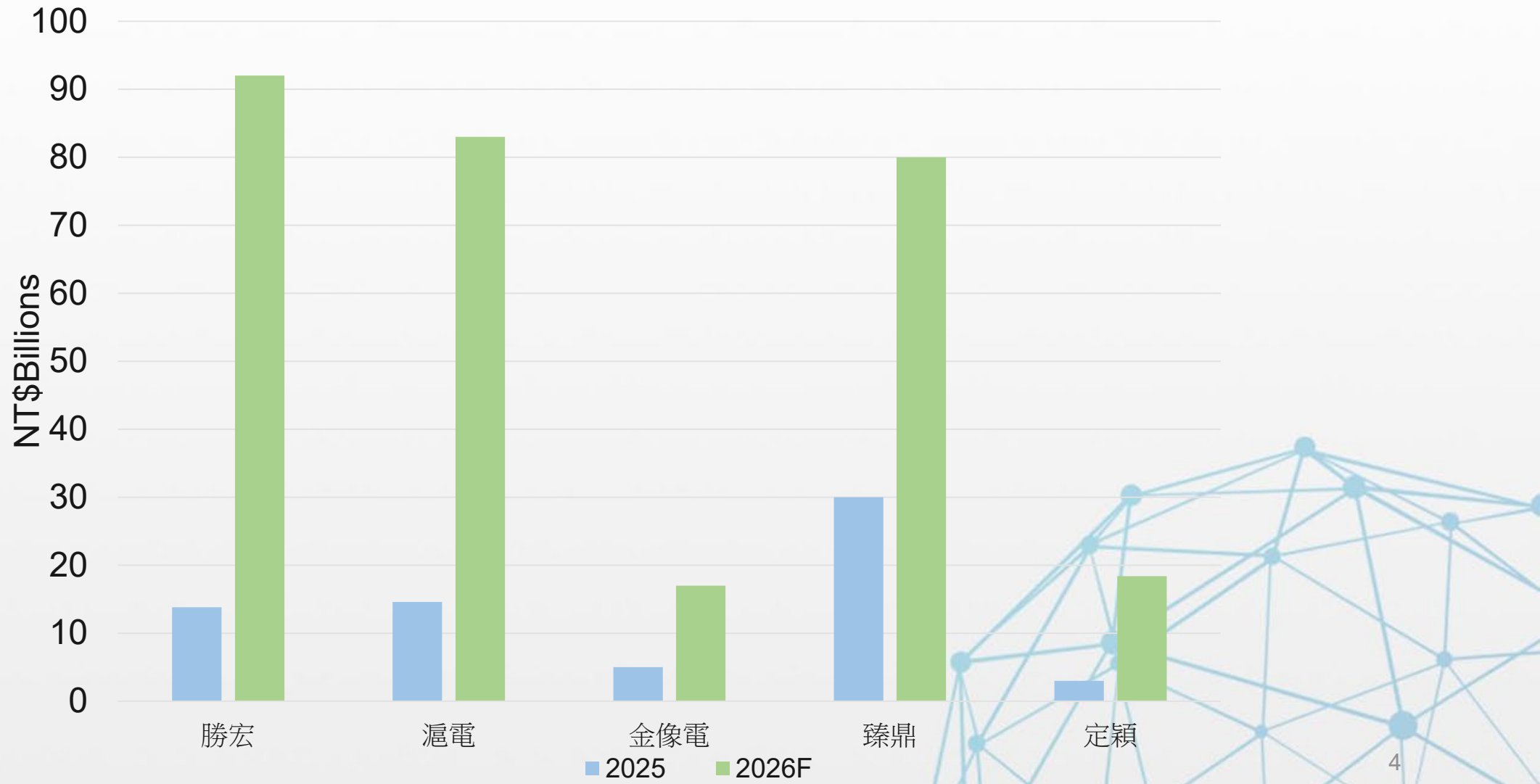


CSP CAPEX





PCB Supplier CAPEX





CCL supplier capacity expansion





2026~2027年AI GPU、ASIC採用M8以上 CCL

- ❑ NVIDIA VR200 NVL144、AWS Trainium 3、Google TPU v8i(Sunfish)、v8t(Zebrfish)搭配Low Dk/Low Dk 2玻纖布、HVLP4銅箔，玻纖布、銅箔、樹脂.....等原物料供應吃緊，且目前CCL產能供不應求，帶動CCL漲價。
 - 台光電2026Q1針對M6以下、M7規格CCL板材調漲產品報價15~20%，但仍無法完全反映原物料成本上漲壓力，也規劃針對M7以上規格CCL調漲產品報價。
 - Panasonic 2026年5月1日調漲CCL 20~30%、Prepreg 15~20%、FCCL 10%。
 - 台耀2026年4月25日調漲CCL 20~40%。
 - 儘管在HLC/HDI 產能緊缺下，PCB廠有能力將成本漲價轉嫁給終端客戶，但仍會落後約1個季度左右，毛利率短期面臨壓力。



NVIDIA Vera Rubin

	GB200 NVL72	GB300 NVL72	VR200 NVL144	VR300 NVL576
Substrate	Ibiden(100%)	Ibiden(85%) 欣興(15%)	Ibiden(70%) 欣興(25%) 景碩(5%)	Ibiden 欣興 景碩 臻鼎 SEMCO
CCL-Compute Tray	Doosan (100%) M8+LDK+HVLP3	Doosan (100%) M8+LDK+HVLP3	Doosan (100%) M8+LDK(TGI)+HVLP4(Circuit Foil Luxembourg)	LDK/LDK2+HVLP4?(預計不會採用M9Q)
CCL-Switch Tray	台光電(100%)	生益(70%)、台光電(30%)	生益(65%)、台光電(35%) M8.5+LDK2+HVLP4	LDK2+HVLP4?(預計不會採用M9Q)
PCB-Compute Tray	勝宏 (70%) 欣興 (30%)	勝宏 (70%) 欣興 (20%) 定穎 (10%)	(6階HDI) 勝宏 (60%) 欣興 (20%) 定穎 (10%) 臻鼎(10%)	
PCB-Switch Tray			勝宏 (50%) 滬電 (40%) TTM (10%)	



NVIDIA Vera Rubin

	GB200 NVL72	GB300 NVL72	VR200 NVL144	VR300 NVL576
CCL-Rubin CPX			台光電(100%) M8.5+LDK2+HVLP4	
CCL-CX9			台光電(100%) M8.5+LDK2+HVLP4	
CCL-Midplane			台光電(100%) M8.5+LDK2+HVLP4	
CCL-LPU30			台光電(50%)、斗山(50%) M9+Q-glass+HVLP4	



ASIC

	TPU v8t Zebrafish	TPU v8i Sunfish	TPU v9 Humufish	AWS Trainium 3	AWS Trainium 4
層數	36 HLC+HDI	44 HLC+HDI	HLC+HDI	26 HLC+HDI	HLC+HDI
CCL規格	M8.5+M4 Low Dk2 HVLP4	M8.5+M4 Low Dk2 HVLP4	M9Q?	M8 Low Dk HVLP4	M8.5? Low Dk2? HVLP4
CCL供應商	台光電(70%) Panasonic(30%)	台光電(70%) Panasonic(30%)	台光電 斗山?	台光電(70%) 台耀(30%)	台光電 台耀
PCB供應商	勝宏 滬電 TTM Lincstech ISU 高技 定穎 臻鼎	勝宏 滬電 金像電 TTM Lincstech ISU 高技	?	金像電 生益 高技 臻鼎	?

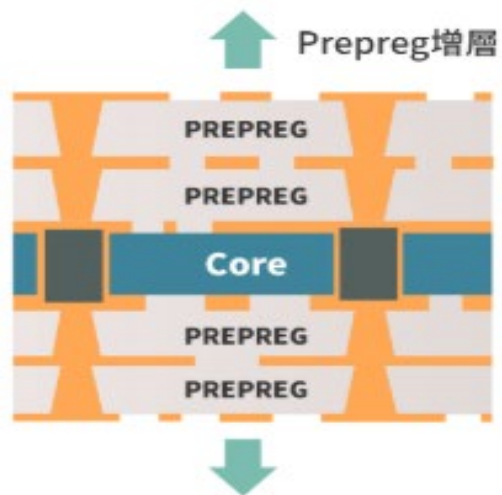


多核心層/內埋式載板設計

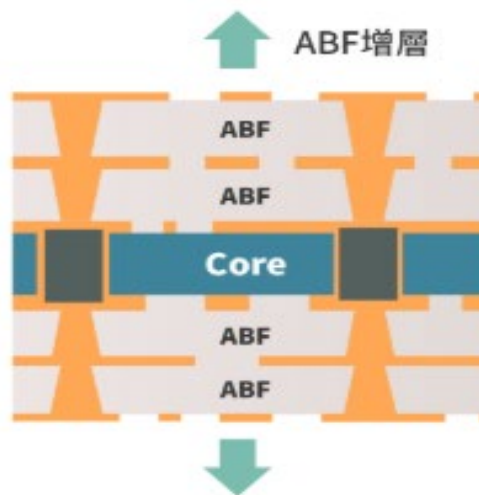


定錨產業筆記
科技產業趨勢領航者

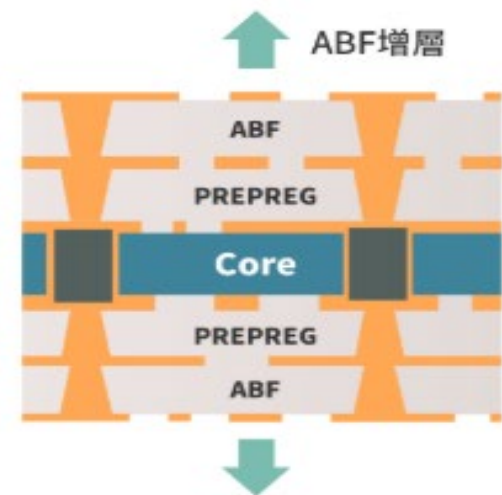
BT載板



ABF載板



內埋式載板





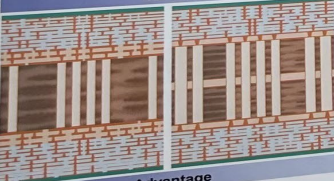
多核心層載板設計

IC Substrate (Flip Chip BGA) Unimicon
MLC (Multi Layer Core)

Technology Roadmap Unit : um

Time Frame		2025		2026	2027
Feature (Unit : um)		Production	NPI		
Structure(Layer)		9/6/9	10/8/10	14/n/14	16/n/16
Max. Body Size (mm)		75x75	120x150	150x150	150x150
Board thickness for Core Layer(mm)		1.5	2.0	2.5	3.0
Overall board thickness (mm)		2.5	3.2	4.0	4.5
Bump Area	Bump Count	150	130		110
	SRO	70	60		55
Build up Layer	Line/Space	14/14	12/12		9/12
	Min. Via/Land Diameter	60/85	50/75	45/70	40/65
Core Layer	Line/Space (35um Cu)	75/75	70/70	65/65	60/60
	High Speed Dielectric Material Loss Tangent (@10 GHz)	0.0034	0.0034	0.0022	

Structure



Advantage

- Thick Cu plane for better power delivery
- More routing layers for layout flexibility.
- More Cu plane for power delivery

Product Information

- Multi Layer Core 9/6/9
- Rigid structure with PP(T-glass) + ABF build-up layer combination
- High layer count and large body size

Applications

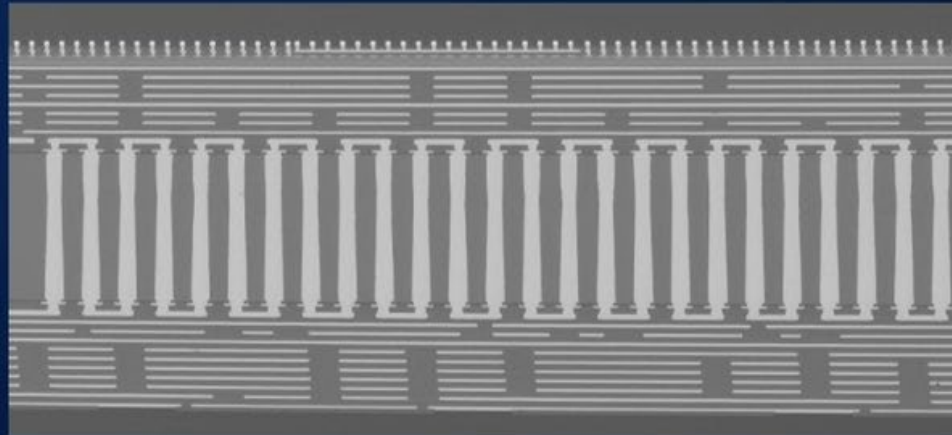
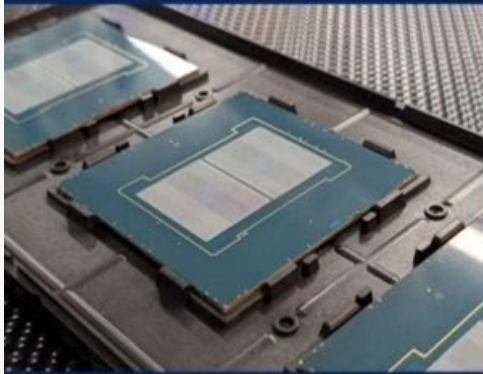
- High Performance Computing
- AI, Server
- Data center & Networking

www.unimicon.com



Glass core substrate

Industry First 10-2-10 Thick Glass core substrate with EMIB!



- 78mmX77mm package
- ~2x Reticle in Si content
- 800 um Glass Core Substrate

➤ No SeWaRe

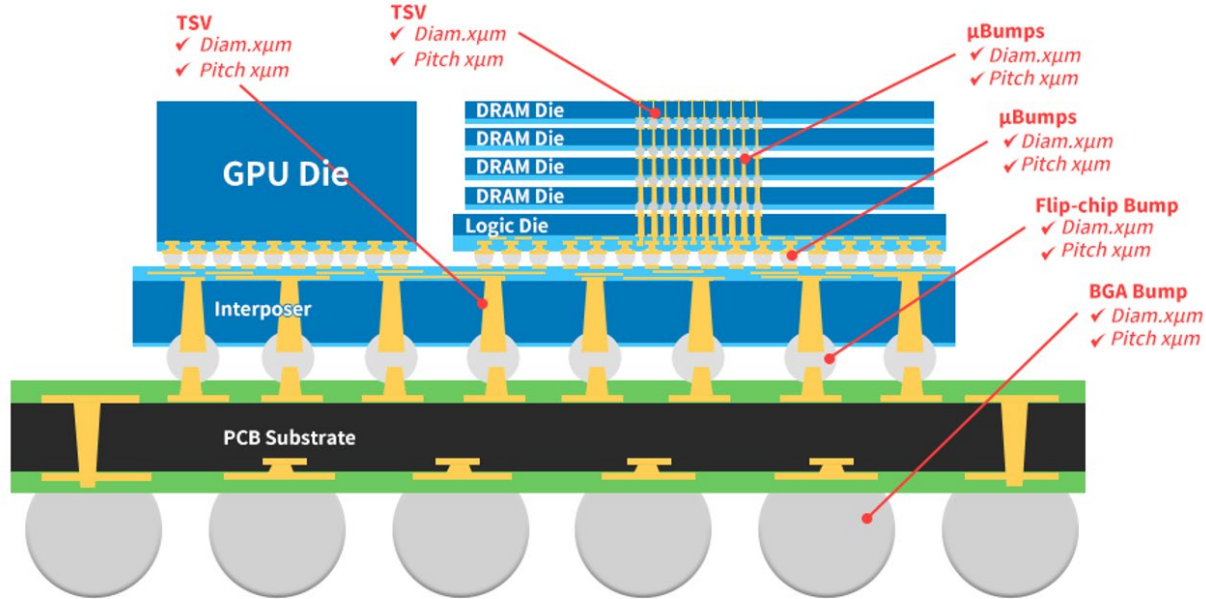
- 2 EMIB bridges
- 45um bump pitch

Glass Core Substrate with EMIB for data centric applications fabricated – Assembly & Reliability underway

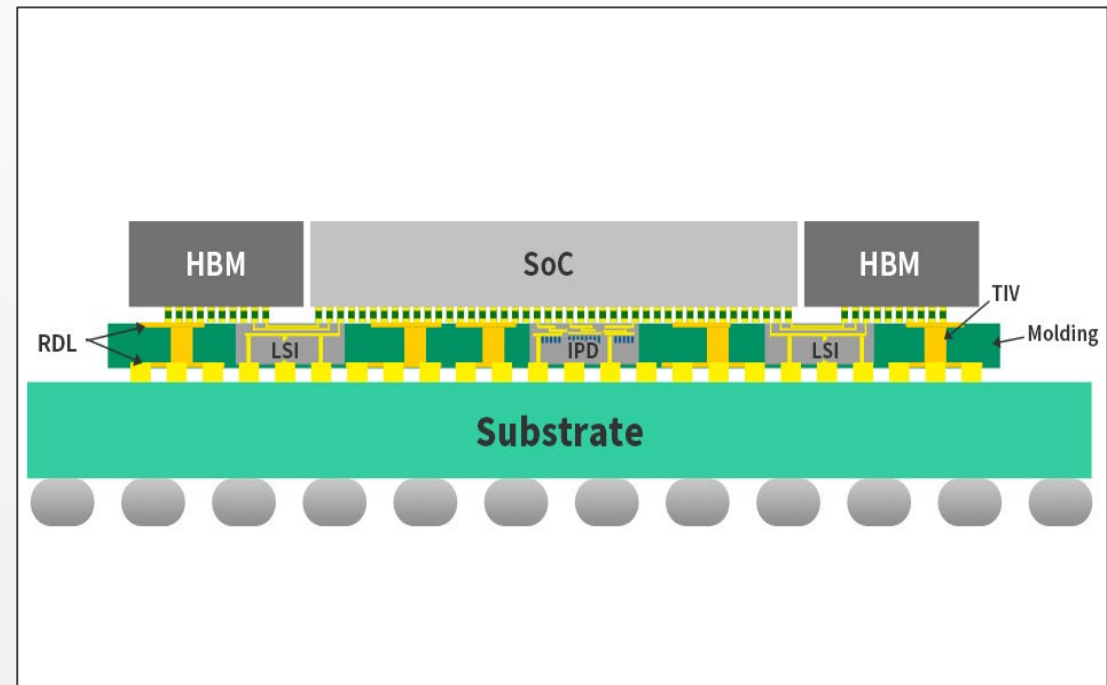


TSMC CoWoS

- CoWoS-S

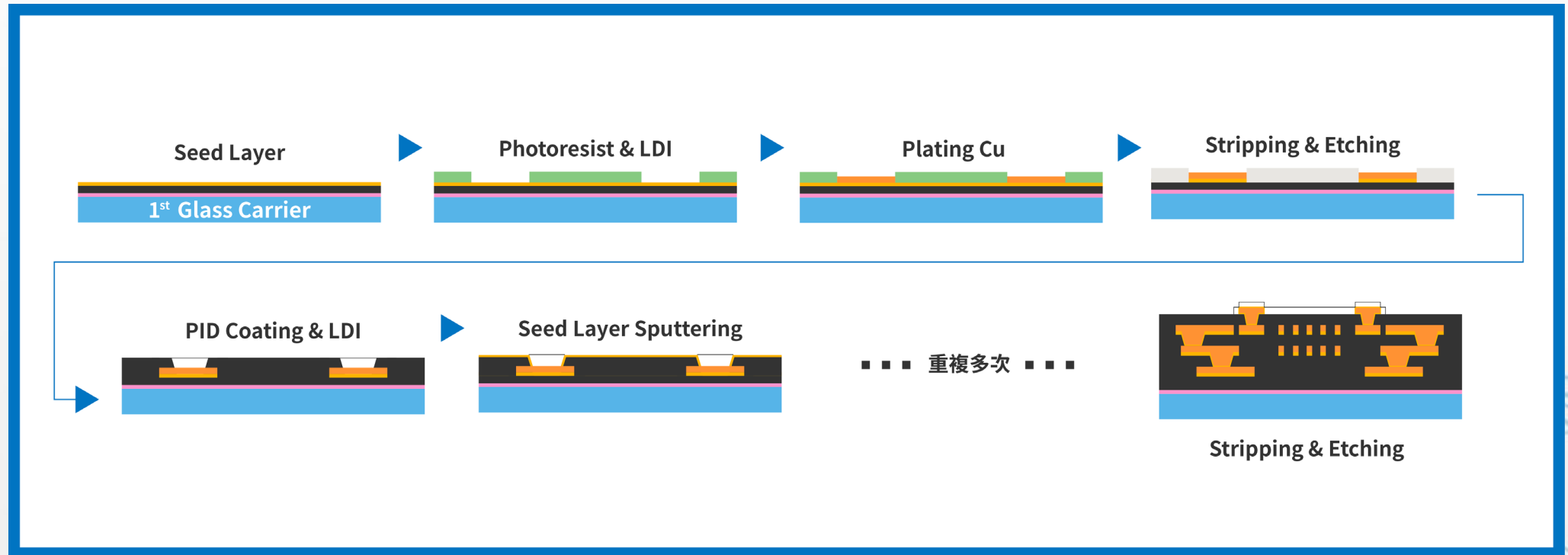


- CoWoS-L



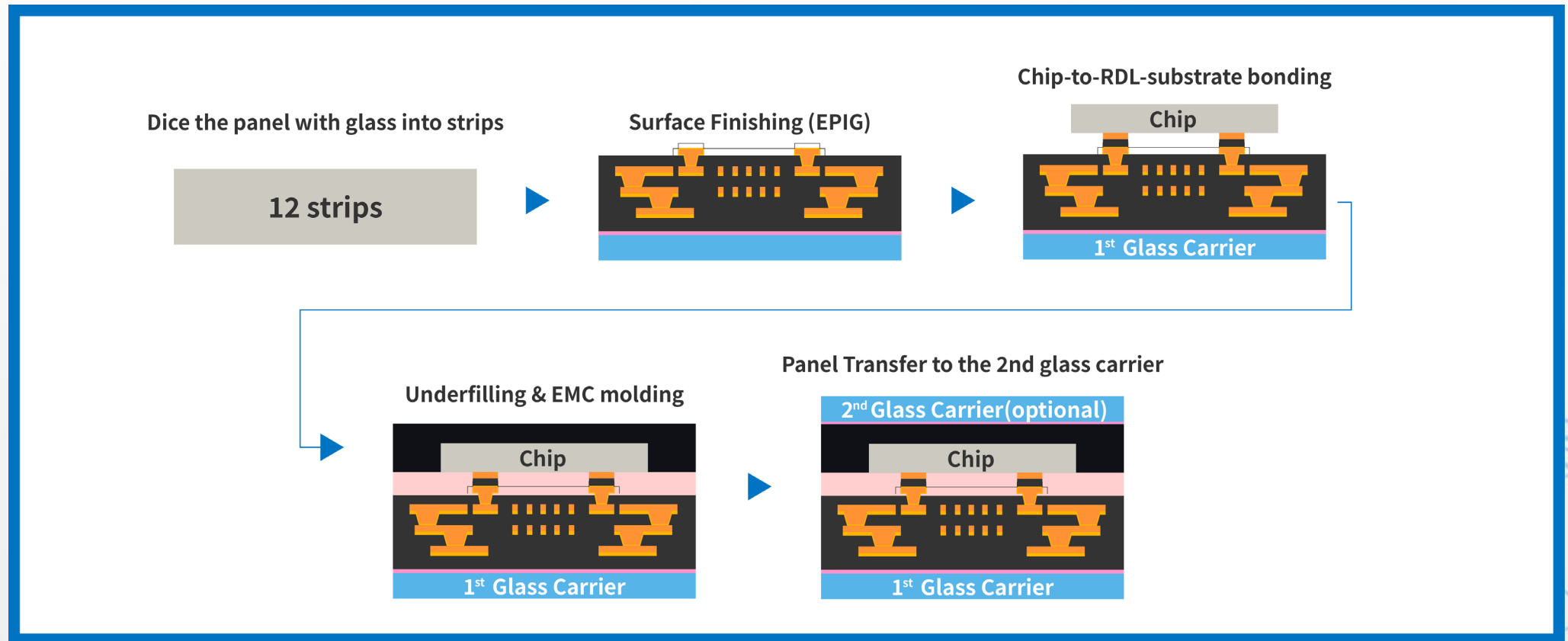


CoWoS-L Process Flow-1



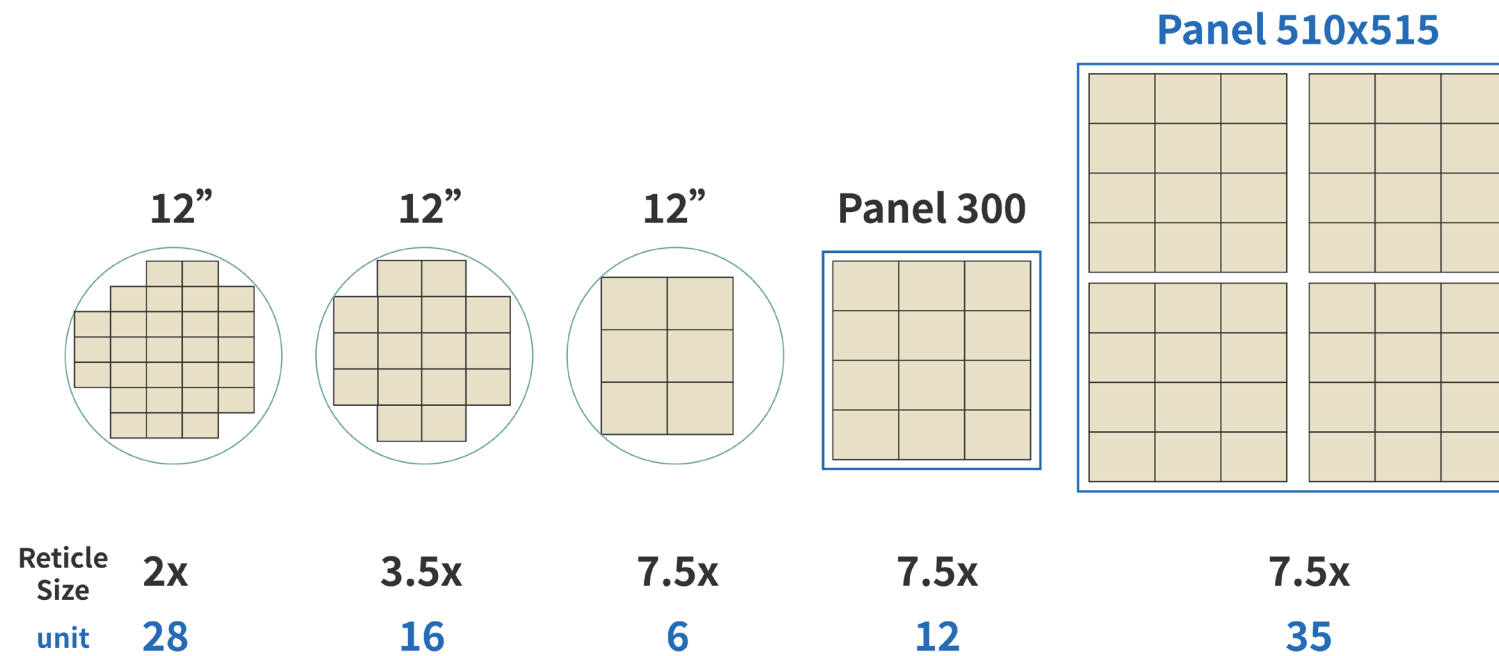


CoWoS-L Process Flow-2



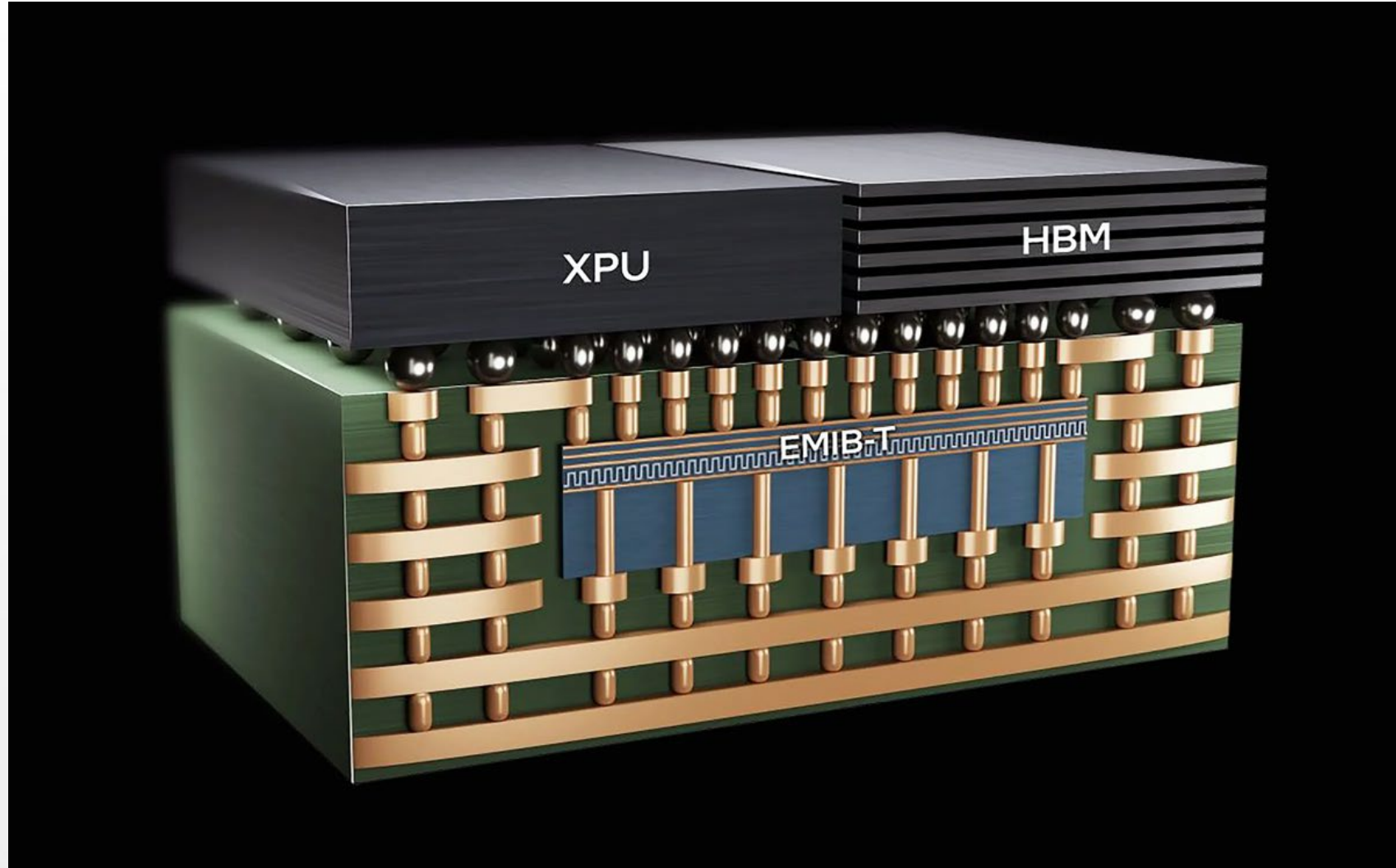


Panel Inevitable as Computility Increases





EMIB-T先進封裝





EMIB-T 設備供應鏈

	TORAY	ASMPT	鈦昇	長廣	群翊/偉勝	揚博
Process	Die bonding	電鍍、被動 元件SMT	Laser marking、 Plasma clean/etchin g、檢測(驗 證中)	Lamination 壓膜	Coating塗佈 Curing烘烤	表面濕製程



Agentic AI帶動ABF載板產能更加吃緊

Agentic AI帶動CPU需求大幅成長

- NVIDIA Vera CPU、Google Axion CPU、AMD Epyc Turin.....等，皆採用台積電N3製程。
- Agentic AI需要更多的工具調用、任務編排，CPU需求大幅提升，**過往訓練伺服器機櫃CPU、GPU配比1:8，未來逐步往1:1靠攏。**

TSMC加碼擴充N3產能

- 台南Fab18 P9 2027上半年量產、亞利桑那州Fab 21 P2 2027下半年量產、日本JASM Fab2 2028年量產，以及既有N5陸續轉換N3。



Nittobo產能擴充計畫

Japan: Fukushima /Fukuyama Enterprise Center 紗廠

- 新熔爐、一般玻璃爐產能轉換。

Japan: Fukushima Enterprise Center 布廠

- 後處理treatment設備擴充，改善玻璃纖維與樹脂之間的界面結合力、提高機械強度、電氣性能以及加工性能。

Taiwan: NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.(Chiayi)

- T-glass、NE-glass融爐設備擴充。

織布製程委外代工

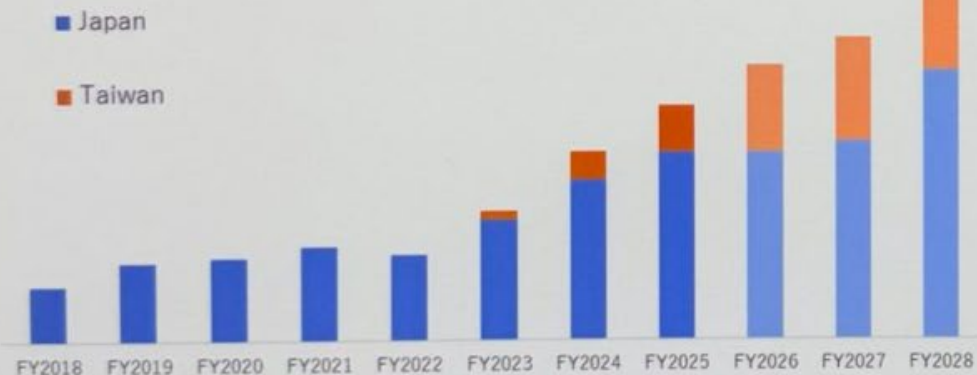
- 織布製程委外南亞，2027年20%產能由南亞代工。



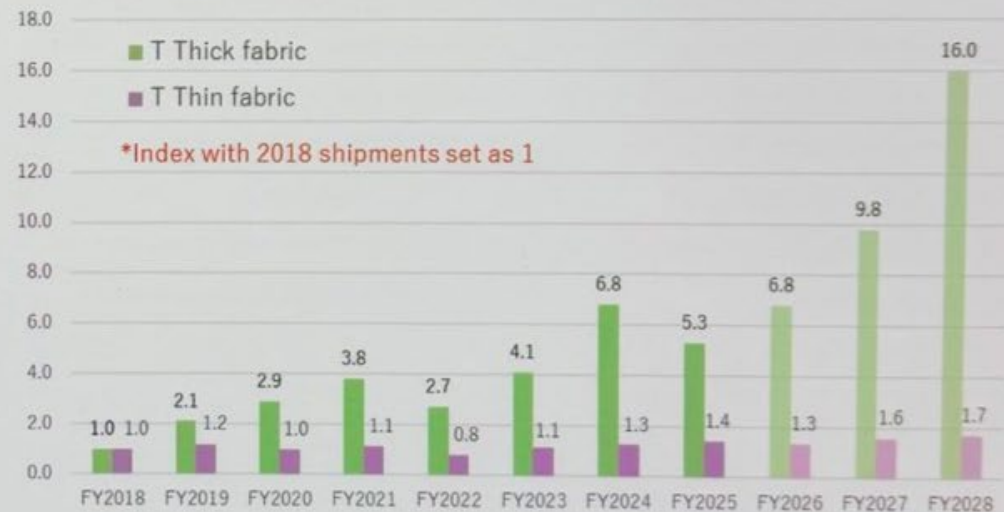
2026~2027 年Low CTE玻璃纖維布持續供不應求

②Supply Outlook of Special Glass

◆Our outlook of Special Glass supply plan



◆T-glass supply plan





台系玻纖布供應鏈概況

台玻

- Low CTE玻纖布已通過客戶認證，開始少量出貨，主要用於ASIC產品。
- 桃園廠、鹿港廠改建案預計將投入新台幣42億元，擴充Low Dk 2玻纖布、Low CTE玻纖布產能。
- 中國房地產市場景氣仍低迷，恐持續稀釋特殊玻纖布業務獲利成長的貢獻

富喬

- 2025Q4 Low CTE玻纖布已通過部分客戶認證，開始少量出貨
- 2026年台灣廠區E-glass移至大陸東莞生產，轉為生產Low Dk/Low Dk2、Low CTE玻纖布

建榮

- T-glass直接由Nittobo技轉至台灣產線，嘉義福隆玻纖新增NE-glass、T-glass玻纖紗熔爐。
- T-glass已通過客戶認證，2026Q2開始放量出貨。